

ДИОФАНТОВО УРАВНЕНИЕ $x^3 - y^2 = k$ И ГИПОТЕЗА М. ХОЛЛА

Л. В. Данилов

Вопросу решения в целых числах уравнения

$$x^3 - y^2 = k, \quad (1)$$

где k — фиксированное целое число, посвящено большое число исследований (см., например, [1]).

В 1921 году Морделл доказал [2], что уравнение (1) может иметь лишь конечное число решений. Однако это доказательство было неэффективным в том смысле, что из него нельзя было получить оценку верхней границы для абсолютной величины решений.

Эффективное решение задачи было дано в 1967 году Бейкером [3], который доказал, что если $x = \xi$, $y = \eta$ — целочисленное решение уравнения (1) и $k \neq 0$, то

$$\max(|\xi|, |\eta|) < \exp(10^{10} |k|^{10}). \quad (2)$$

Неравенство (2) в 1973 году существенно усилил Старк [4], доказав, что при любом $\varepsilon > 0$ правая часть (2) может быть заменена выражением

$$\exp(c |k|^{1+\varepsilon}),$$

где c — эффективная константа, зависящая от ε .

В связи с неравенствами Бейкера и Старка возникает вопрос об истинном порядке оценок величины решений ξ , η .

В 1965 году Биру, Чоула, Холл и Шинцель [5] доказали, что

$$0 < |x^3 - y^2| < (1/9) |x|^{3/5}$$

для бесконечного числа целых x , y .

В 1971 году М. Холл высказал следующие две гипотезы [6]:

Гипотеза 1. Существует такая константа $c > 0$, что для всех целых $x, y, x^3 \neq y^2$,

$$|x^3 - y^2| > c |x|^{1/2}. \quad (3)$$

Гипотеза 2. Показатель $1/2$ у (3) нельзя усилить, т. е. при любом $\varepsilon > 0$

$$0 < |x^3 - y^2| < c(\varepsilon) |x|^{1/\varepsilon} \quad (4)$$

для бесконечного числа целых x, y .

В данной заметке доказывается теорема, подтверждающая и несколько усиливающая вторую гипотезу Холла, т. е. неравенство (4).

ТЕОРЕМА.

$$0 < |x^3 - y^2| < 433 \sqrt{2} |x|^{1/2} \quad (5)$$

для бесконечного числа целых чисел x, y .

Доказательство. Рассмотрим тождество

$$(t^2 - 5)^2 [(t + 9)^2 + 4] - (t^2 + 6t - 11)^2 = -1728t + 3456. \quad (6)$$

Положим

$$(t + 9)^2 + 4 = 2u^2. \quad (7)$$

Уравнение (7) имеет бесконечно много решений в целых числах t, u [7, стр. 61—63]. Пусть $t = P_m, u = Q_m, m = 1, 2, \dots$, — некоторая последовательность таких решений, $P_\mu \neq P_\nu$ при $\mu \neq \nu$. Из (6) получим

$$(P_m^2 - 5)^2 2Q_m^2 - (P_m^2 + 6P_m - 11)^2 = -1728P_m + 3456. \quad (8)$$

Из (7) следует, что P_m должно быть нечетным числом. Поэтому обе части (8) можно сократить на 8. В результате получим

$$R_m^2 Q_m^2 - (T_m)^3 = -432P_m + 864, \quad (9)$$

R_m и T_m — целые числа,

$$R_m = \frac{P_m^2 - 5}{2}, \quad T_m = \frac{P_m^2 + 6P_m - 11}{2}. \quad (10)$$

Если $P_m \rightarrow \infty$, то $T_m \sim P_m^2/2, (T_m)^{0,5} \sim P_m/\sqrt{2}$ и правая часть (9) асимптотически равна $-432 \sqrt{2} (T_m)^{0,5}$. Отсюда и получаем утверждение теоремы.

Ленинградский электротехнический институт

Поступило
21.1.1980

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1] Ц и м м е р Х. Г., Вычислительные задачи, методы и результаты в алгебраической теории чисел, Сб. переводов, Вычисления в алгебре и теории чисел. М., «Мир», 1976.
- [2] M o r d e l l L. J., Note on the integer solutions of the equation $Ey^2 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, *Mess. Math.* (2), 51 (1921), 169—171.
- [3] B a k e r A., Contributions to the theory of Diophantine equations; I. On the representation of integers by binary quadratic forms; II. The Diophantine equation $y^2 = x^3 + k$, *Philos. Trans. Roy. Soc. London, Ser. A.*, 263 (1967/68), 173—191; 193—208.
- [4] S t a r k H. M., Effective estimates of solutions of some diophantine equations, *Acta Arithmetica*, 24, № 3 (1973), 251—259.
- [5] B i r c h B. J., C h o w l a S., H a l l M a r s h a l l J r., S c h i n z e l A., On the difference $x^3 - y^2$, *Norske Vid. Selsk. Forh.*, 38 (1965), 65—69.
- [6] H a l l M. J r., The diophantine equation $x^3 - y^2 = k$, In: *Computers in Number Theory*, London., N. Y., Academic Press, 1971, 173—198.
- [7] В е н к о в Б. А., Элементарная теория чисел, М.—Л., ГТТИ, 1937.